一、选择题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1、函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处具有偏导数 $z=f'_x(x_0,y_0)$ 和 $z=f'_y(x_0,y_0)$ 是函数在该点可微的（C）

A．充分必要条件　　B．充分非必要条件

C．必要非充分条件　　D．既非充分也非必要条件

2、由曲线 $y=\sqrt{x}$ 与直线 $x=4$ 以及 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周形成的旋转体体积为（D）

A．2π　　B．4π　　C．6π　　D．8π

3、改变二次积分次序 $\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy=$（C）

A．$\int_0^1 dy\int_x^1 f(x,y)dx$　　B．$\int_0^1 dy\int_1^x f(x,y)dx$

C．$\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)dx$　　D．$\int_0^1 dy\int_y^0 f(x,y)dx$

4、极限 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$ 是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的（C）

A．充分必要条件　　B．充分非必要条件

C．必要非充分条件　　D．既非充分也非必要条件

5、设 y_1,y_2 都为微分方程 $y''+py'+qy=f(x)$ 的解，则 $2y_1-y_2$ 是下列（B）微分方程的解

A．$y''+py'+qy=0$　　B．$y''+py'+qy=f(x)$

C．$y''+py'+qy=2f(x)$　　D．$y''+py'+qy=3f(x)$

二、填空题：（共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6、点 $A(1,1,-1)$ 与点 $B(0,2,0)$ 的距离为 $\underline{\sqrt{3}}$.

7、设函数 $z=\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$，则全微分 $dz\big|_{(1,0)}=\underline{dy}$.

8、设区域 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\le 4\}$，则 $\iint\limits_D dxdy=\underline{4\pi}$.

9、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-5)^n}{n}$ 的收敛半径为1.

10、微分方程 $y'=e^{2x-y}$ 满足初始条件 $y\big|_{x=0}=0$ 的特解为 $e^y=\frac{1}{2}e^{2x}+\frac{1}{2}$.

得分	评阅人

三、计算题：（共 8 小题，每小题 7 分，共 56 分）

11、设 $z=f(x^2y,x+y)$，其中 f 具有二阶导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x}=2xyf_1'+f_2'$ ……（2 分）

$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2xf_1'+2xy(x^2f_{11}''+f_{12}'')+x^2f_{21}''+f_{22}''$ ……（7 分）

12、设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $z^3-3xyz=a^3$ 确定，其中 a 为常数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

解 记 $F(x,y,z)=z^3-3xyz-a^3$ ……（2 分）

$\frac{\partial F}{\partial x}=-3yz$，$\frac{\partial F}{\partial y}=-3xz$，$\frac{\partial F}{\partial z}=3z^2-3xy$ ……（5 分）

则 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{yz}{z^2-xy}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{xz}{z^2-xy}$ ……（7 分）

13、求 $\iint_D(x+y)d\sigma$,其中 D 是由直线 $y=1$，$x=2$ 与 $y=x$ 所围成的闭区域.

解 原式 $=\int_1^2dx\int_1^x(x+y)dy$ ……（3 分）

$=\int_1^2\left(\frac{3}{2}x^2-x-\frac{1}{2}\right)dx$ ……（5 分）

$=\frac{3}{2}$ ……（7 分）

14、求 $\iint_D\frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}d\sigma$，其中积分区域 D 由圆周 $x^2+y^2=1$，$x^2+y^2=4$ 及

直线 $y=x$， $y=0$ 所围成的在第一象限内的闭区域.

解 原式 $=\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_1^2\frac{\sin\pi r}{r}\cdot rdr$ ……（3 分）

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(-\frac{\cos\pi r}{\pi}\right)\Big|_1^2 d\theta$ ……（5 分）

$=-\frac{1}{2}$ ……（7 分）

15、判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 3^n}$ 的敛散性.

解 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{(n+1)\cdot 3^{n+1}}\right)\Big/\left(\frac{1}{n\cdot 3^n}\right)$ ……（3 分）

$=\frac{1}{3}<1$ ……（5 分）

所以该级数收敛……（7 分）

16、求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{5^n\sqrt{n+1}}$ 的收敛域.

解 $\lim_{n\to\infty}\left|\left(\frac{(-1)^{n+1}}{5^{n+1}\sqrt{n+2}}\right)\Big/\left(\frac{(-1)^n}{5^n\sqrt{n+1}}\right)\right|=\frac{1}{5}$，收敛区间为 $(-5,5)$ ……（4 分）

$x=-5$ 时， $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(-5)^n}{5^n\sqrt{n+1}}$ 发散； $x=5$ 时， $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{5^n}{5^n\sqrt{n+1}}$ 收敛…（6 分）

故收敛域为 $(-5,5]$ ……（7 分）

17、求微分方程 $y''+3y'+2y=6e^x$ 的通解.

解 特征方程为 $r^2+3r+2=0\Rightarrow$ 特征根 $r_1=-1$， $r_2=-2$

对应齐次线性方程通解为 $Y=C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}$ ……（3 分）

显然原方程有一个特解 $y^*=e^x$ ……（6 分）

故通解为 $y=C_1e^{-x}+C_2e^{-2x}+e^x$ ……（7 分）

18、求差分方程 $y_{t+1}+y_t=2^t$ 的通解.

解 特征方程 $\lambda+1=0 \Rightarrow$ 特征根 $\lambda=-1$

对应齐次线性方程通解为 $Y_t=C(-1)^t$ ……（3 分）

设特解为 $y_t^*=B\cdot 2^t$，可得特解为 $y_t^*=\frac{1}{3}\cdot 2^t$ ……（6 分）

故通解为 $Y_t=C(-1)^t+\frac{1}{3}\cdot 2^t$ ……（7 分）

得分	评阅人

四、应用题（共 1 小题，共 14 分）

19、某工厂生产一种产品同时在两个市场销售，销售单价分别为 p_1、p_2，销售量分别为 q_1、q_2，满足关系 $q_1=24-0.2p_1$，$q_2=10-0.05p_2$．已知总成本函数为 $C=35+40(q_1+q_2)$．试问该工厂应如何确定两个市场的售价，才能使其利润最大？最大利润多少？

解 目标函数 $L=p_1q_1+p_2q_2-C=-0.2p_1^2-0.05p_2^2+32p_1+12p_2-1395$…（4 分）

令 $\frac{\partial L}{\partial p_1}=-0.4p_1+32=0$，$\frac{\partial L}{\partial p_2}=-0.1p_2+12=0$，得 $p_1=80$，$p_2=120$ ……（8 分）

$A=\frac{\partial^2 L}{\partial p_1^2}=-0.4$，$B=\frac{\partial^2 L}{\partial p_1\partial p_2}=0$，$C=\frac{\partial^2 L}{\partial p_2^2}=-0.1 \Rightarrow AC-B^2>0$ 且 $A<0$

故 $p_1=80$，$p_2=120$ 为极大值点，由唯一性原理知是最大值点……（12 分）

最大利润为 605 ……（14 分）